Основные требования к поддержанию и регулировке климата на сити-ферме

Рост и развитие растений в закрытых помещениях регулируются следующими параметрами: свет, тепло, воздухообмен (вентиляция, проветривание), поступление питательных веществ и воды. В зависимости от биологических особенностей овощные культуры предъявляют различные требования к условиям микроклимата.

Огурец, например, лучше растет и развивается в условиях, приближающихся к климату влажных субтропиков, т. е. для роста и развития требует высоких температур и влажного воздуха. Томат лучше себя чувствует в условиях «сухих субтропиков», т. е. при высокой температуре днем и пониженной ночью, хорошей освещенности, относительно низкой влажности воздуха. Растения семейства крестоцветных успешно произрастают в условиях умеренного климата, при незначительных суточных перепадах температуры и небольших колебаниях влажности.

> *Все факторы микроклимата равнозначны, и ни один из них не может быть заменен другим*

Освещение на сити-ферме

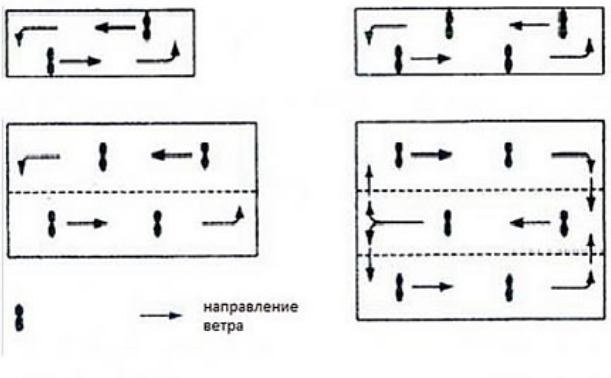
Искусственное освещение является единственным источником световой энергии в закрытых помещениях. Все параметры микроклимата – температура, влажность, количество полива, количество потребляемой углекислоты — в первую очередь определяются именно световым режимом. Чем интенсивнее освещение, тем активнее могут быть остальные параметры.

Соответствие уровня освещенности и температур

Освещенность, Ватт/м2	**Температура, день**	**Температура, ночь**
85	20	18
100	20-22	18-20
100-150	22-23	19-20
150-200	22-24	19-21

Контроль температуры

Контроль температуры в помещении сити-фермы должен быть максимально точным, желателен перепад не более 2 градусов по вертикали и горизонтали.



Необходимо предусмотреть систему нагрева (как показывает практика, самое надежное – электрокотел) и систему охлаждения воздуха (кондиционер или систему кондиционеров). И электрокотел, и кондиционер уже имеют собственные датчики контроля, что облегчает эксплуатацию даже в ручном режиме. При расчете требуемой мощности систем обогрева и охлаждения следует учитывать, что часть тепла дают используемые светодиодные светильники.

Контроль влажности и CO2

Контроль влажности требует использования как системы увлажнения, так и системы осушения воздуха (на сити-фермах чаще приходится использовать систему осшения).

Для увлажнения можно испльзовать подхоящую по мощности установку увлажнения воздуха (в небольших объемах справится и обычный бытовой увлажнитель).

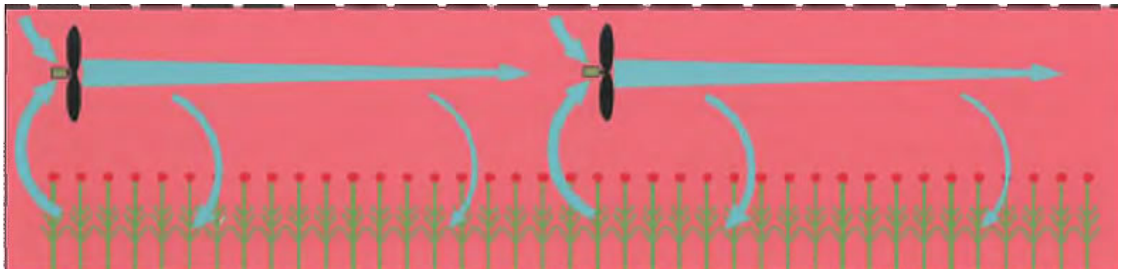
При выборе осушителя необходимо обратить внимание на следующие характеристики: возможность поддержания заданного уровня влажности, вместительный накопительный бак для сбора конденсата (не менее 10 литров), встроенная помпа для автоматического отвода конденсата, удержание влажности в пределах не более ±5%.

В помещении для фермы обязательно должна быть предусмотрена возможность установки приточно-вытяжной вентиляции. Желательно, чтобы обе системы (и приточка, и вытяжка) были принудительными, вполне подойдут обычные вентиляторы.

Установка современных рекуператоров часто не эффективна в условиях помещений, в которых располагается сити-ферма. Это связано с тем, что на фермах, как правило, повышенная влажность и рекуператоры не справляются с отводом конденсата, быстро выходят из строя.

При отсутствии систем принудительной подачи CO2 минимальный воздухообмен в помещении должен быть равен пятикратному объему помещения, а лучше, если будет предусмотрен 7-10 кратный воздухообмен. При наличии системы подачи углекислого газа система вентиляции и ее работа подбираются индивидуально.

Обязательно предусмотреть системы внутренней циркуляции воздуха. Устанавливаются вентиляторы обдува на каждый ярус стеллажа, а также системы циркуляции воздуха в проходах между стеллажами.



Регулировка климата на сити-ферме

При регулировке климата необходимо учесть следующие параметры.

1. Возможность регулирования включения/отключения света в заданное время. Например, включение досветки – 0.00, отключение – 18.00. При выращивании овощных культур или ягоды желательно предусмотреть имитацию «восхода» и «заката»: при включении досветки сначала включаются 30-50 % светильников, через полчаса – оставшиеся светильники. При выключении досветки сначала отключается 70-50% светильников, затем оставшиеся. Таким образом, имитируется и «восход», и «закат» - 30-50% светильников.
2. Возможность регулирования температуры по временным интервалам. Например. 18.00-0.00 – 18 градусов, 0.00-18.00 – 22 градуса. Желательно также привязать регулировку температуры к включению света, то есть при отключении досветки температура автоматически снижается до 18 градусов (на случай аварийной ситуации).
3. Необходимо предусмотреть возможность поддержания влажности в пределах 55-75 %, возможность задания и регулировки параметров влажности в этих пределах. Влажность не привязывается к световому периоду, постоянна в течение суток.
4. Регулировка CO2. При дополнительном искусственном дозировании углекислого газа подача CO2 начинается через полтора часа после включения досветки, заканчивается за полтора часа до отключения. Необходимо предусмотреть не только временную регулировку, но и регулирование интенсивности подачи в зависимости от содержания CO2 в воздухе помещения, постоянное поддержание заданного уровня (1000-1200 ppm). Возможна цикличная подача, например, подъем до 1500 ppm, следующий цикл подачи – при снижении уровня углекислого газа до 800-900 ppm.

И помните: оптимальный климат на сити-ферме – это уже 40% успеха в выращивании!